

# MCU1 / J1 / W5500(A1) 接続一覧

英語版 / English version: MCU1\_J1\_W5500\_connections\_en.md

KiCad回路図(hardware/W5500\_PA\_PTT\_Control/kicad/w5500-esp32.kicad\_sch)のnetlistから抽出した、MCU1(ESP32 DevKitC、参考表示のみ・DNP)・J1(実体のDevKitCソケット)・A1(W5500\_Lite)間の対応表。

MCU1は回路図上の参考表示シンボルでDNP(実装しない)。実体はJ1に挿し込むFreenove DevKitC基板のため、SPI信号(CS/SCK/MISO/MOSI)はMCU1側では別ネット名(ラベルのみ)であり、実際の結線はJ1-A1間の直接ワイヤ。

J1は2026-08-30に実機(Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC)の実ピン配列に合わせて2x19(38ピン)から2x20(40ピン)へ修正した。さらに2026-08-31、MCU1もJ1と同じ

project\_symbols:ESP32\_DevKitC\_Socket\_40Pシンボルに置き換え、**MCU1のピン番号・信号名はJ1と完全に一致**ようになった(従来はMCU1がESP32-WROOM-32モジュール自体のパッド番号(KiCad標準RF\_Module:ESP32-WROOM-32ライブラリ)を使っていたため、J1のソケットピン番号と一致しなかった)。以下の表のピン番号はMCU1・J1共通。

2026-09-30、フットプリントを実物の資料に合わせて2点修正した。 - A1(W5500 Lite)は、USR-ES1データシート(Jinan USR IOT「3.3 Dimensions」)に合わせて、ピン列の間隔を15.24mmから20.32mmへ、7~12番の並びを1~6番と同じくRJ45側から数える順に修正した(従来は7番がRJ45と反対側で、右列の信号が逆につながっていた)。フットプリント名はW5500\_Lite\_USR-ES1\_2x06\_P2.54mm\_20.32mm。 - J1(DevKitCソケット)は、Freenove公式のピン配置図(部品面から見た図)に合わせて、ピンの並びを上下反転した。1番(5V)・21番(GND)がUSB-C側、20番(3V3)・40番(GND)がアンテナ側になる(従来は鏡像の並びで、5Vが3V3やGNDのピンにつながる配置だった)。

| 信号                    | MCU<br>1/J1<br>ピン               | W5500(A1)<br>ピン | 備考                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPI CS                | GPIO<br>5<br>(31)               | CS (5)          | MCU1側は別ネット名(ラベルのみ)、実配線はJ1-A1間                                                                           |
| SPI SCK               | GPIO<br>18<br>(32)              | SCK (4)         | 同上                                                                                                      |
| SPI MISO              | GPIO<br>19<br>(33)              | MISO (12)       | 同上                                                                                                      |
| SPI MOSI              | GPIO<br>23<br>(39)              | MOSI (3)        | 同上                                                                                                      |
| W5500 RST             | GPIO<br>21<br>(35)              | RST (11)        | 3者同一ネット(GPIO制御リセット。ファームウェアで起動時にパルス送出)。R9(10kΩ)で+3V3_Aへプルアップ                                             |
| POWER(12V電源)制御        | GPIO<br>26<br>(11)              | —               | W5500非接続。ネットラベルはGPIO26_PAだが、実体は12V電源のON/OFF制御（下表参照）                                                     |
| PTT制御                 | GPIO<br>27<br>(10)              | —               | W5500非接続。ネットラベルはGPIO27_PTT。無線機PTT端子をGND側へ落とす方式（下表参照）                                                    |
| GND                   | GND<br>(7,<br>21~<br>24,<br>40) | 1,2,7           | 共通GND。J1は7・21~24・40番をGNDに接続(34番のみ未結線。ボード内部でつながっている)                                                     |
| +5V(+5v0、DevKitC基板給電) | 5V<br>(1,2)                     | —               | U2(L7805、+12V→+5V)から供給。MCU1(ESP32モジュール自体)は3.3V駆動のため対応ピンなし。DevKitC基板上的オンボードLDOがこの5VをESP32モジュール用3.3Vへ変換する |

|                         |             |              |                                                                                              |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| +3.3V(E<br>SP32系)       | 3.3V<br>(3) | —            | DevKitC基板のオンボードLDO出力(上記+5Vから生成)。MCU1(ESP32モジュール)のVDDピンへの供給元。J1・MCU1とも他に3.3Vピンが4,5,20にあるが未結線  |
| +3V3_A(<br>W5500<br>専用) | —           | VCC<br>(8,9) | 上記と同じ+5v0(U2の出力)をU1(TA48033S、+5V→+3.3V)が受けて生成。ESP32側3.3V(DevKitC基板内蔵LDO経由)とは生成回路が別だが、元の5Vは共通 |

未使用: A1のINT(6)・NC(10)、J1・MCU1の残りGPIOピン  
(GPIO13,GPIO12,GPIO14,GPIO33,GPIO32,  
GPIO35,GPIO34,VN,VP,EN,GPIO15,GPIO2,GPIO0,GPIO4,GPIO16,GPIO  
17,RX,TX,GPIO22)は今回未接続。

MCU1シンボルは回路図上「参考表示のみ・DNP」であり、実体はJ1に挿さるFreenove DevKitC基板そのものを表す。2026-08-31以降はJ1と同じ  
project\_symbols: ESP32\_DevKitC\_Socket\_40Pシンボルを使っており、  
DevKitC基板自体には無いESP32モジュール固有のフラッシュ用ピン  
(SD0～SD3/CMD/CLK等)は表示されない。

ESP32モジュールチップ自体は3.3V駆動で5V入力ピンを持たないため、  
+5V系統にMCU1側の対応ピンは存在しない……という制約は旧シンボルの  
話であり、現行のDevKitCソケット表示では「5V」ピンも(実際にDevKitC  
基板が受電する電源として)表示されるが、本回路では未結線のまま。実際に  
+5Vを受電するのはJ1に挿さるFreenove DevKitC基板側であり、基板上の  
オンボードLDOでの5V→3.3V変換はこの回路図の範囲外(DevKitC基板内  
部)である。

W5500(A1)用の+3V3\_Aは、MCU1(DevKitC基板)用の+5Vと**同じ+5v0ネ  
ット**(U2=L7805の出力)をU1(TA48033S)がさらに3.3Vへ降圧して生成  
する。すなわち12V→5Vへの降圧はU2(L7805)1系統のみで、そこから  
MCU1用とW5500用の2方向に分岐する構成(外付けDCDCバックコンバー  
タモジュールは使用しない)。

GPIO25(J1・MCU1ピン12)はRev.1.1時点でLNA制御用ネット  
(GPIO25\_LNA)としてラベル付けされていたが、本表・下表いずれの駆動回路に  
も接続されておらず、現行回路では未使用(PA\_Power/PTTコントローラの

対象外)。

## POWER(12V電源)・PTT 駆動回路の接続詳細

GPIO26・GPIO27はW5500とは独立に、以下の駆動回路経由でJ5(Power)・J6(PTT\_ON)へ接続される。

| GPI<br>O                      | 経路                                                  | 部品                                                                                  | 備考                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPIO<br>26<br>(PO<br>WER<br>) | GPIO26<br>→ R6 →<br>Q1(B)、<br>R12で<br>GNDへプ<br>ルダウン | R6: 510Ω、R12:<br>10kΩ、Q1:<br>2SC1815(NPN)                                           | GPIO26 HIGHでQ1がONし、<br>Q5のゲートをGND側へ引く。<br>GPIO26が確定しない間はR12<br>でQ1をOFFに保つ                 |
| ↳                             | Q1(C) →<br>Q5(G)、<br>R8でプル<br>アップ                   | R8: 1kΩ(+12Vへプルア<br>ップ、1/2W)、Q5:<br>2SJ334(PMOS,<br>TO-220、足は1=G・<br>2=D・3=S、放熱器付き) | Q1 OFF時はR8でゲートが<br>+12Vにプルアップされ、Q5(ハ<br>イサイドスイッチ)はOFF                                     |
| ↳                             | Q5(S)=+1<br>2V、<br>Q5(D) →<br>J5(Power<br>)         | J5: Power出力コネクタ                                                                     | Q5 ONで+12VがJ5(Power)へ<br>導通 (旧リレーK3の置き換え)                                                 |
| GPIO<br>27<br>(PTT<br>)       | GPIO27<br>→ R7 →<br>Q3(B)、<br>R13で<br>GNDへプ<br>ルダウン | R7: 510Ω、R13:<br>10kΩ、Q3:<br>2SC1815(NPN)                                           | GPIO27 HIGHでQ3がONす<br>る。GPIO27が確定しない間は<br>R13でQ3をOFFに保つ                                   |
| ↳                             | Q3(C) →<br>J6(PTT_O<br>N)                           | —                                                                                   | Q3(オープンコレクタ的動<br>作)ONでJ6(PTT_ON)をGND側<br>へ落とす (無線機PTT端子への<br>接続を想定。Q3 OFF時はハイ<br>インピーダンス) |

Q1・Q3のエミッタ(pin1)は共通GNDに接続。

## 電源システムの接続詳細

外部から供給される+12V(13.8V)を起点に、**U2(L7805)**が生成する**+5V(+5v0)**を**MCU1 (DevKitC基板)**と**U1 (TA48033S)**の両方に分岐供給する。12V→5Vへの降圧はU2の1系統のみで、外付けのDCDCバックコンバータモジュールは使用しない。

| 経路                                             | 部品                                      | 備考                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源入力:<br>J2(DC_IN_13V8) → +12Vネット              | J2: 2ピン<br>(+12V,<br>GND)               | 外部電源(13.8V)の入力コネクタ                                                                   |
| +12V → U2(IN)<br>→<br>U2(OUT)=+5v0             | U2:<br>L7805(TO-220、<br>12V→5V)         | C3(0.33μF、25V以上)が+12V-GND間のバイパス                                                      |
| +5v0 → J1(1,2)                                 | —                                       | MCU1 (DevKitC基板)へ供給。基板上のオンボードLDOで3.3Vに変換されESP32モジュールへ渡る                              |
| +5v0 → U1(IN)<br>→<br>U1(OUT)=+3V3_A → A1(VCC) | U1:<br>TA48033S<br>(TO-220、<br>5V→3.3V) | C1(0.33μF)が+5v0-GND間のバイパス、<br>C2(33μF電解、10V以上)が+3V3_A-GND間の出力コンデンサ(TA48033Sの発振防止に必要) |

+5v0(U2の出力)は、J1(MCU1用)とU1(W5500用3.3Vレギュレータの入力)の**共通の供給源**であり、この2つは同一ネットで並列に分岐している点に注意 (Rev.2.0時点では外付けDCDCバックコンバータ用のJ3が別系統として存在したが、2026-08-30のRev.2.1で廃止しU2からの単一系統に統合した)。

## 関連ファイル

- 回路図: hardware/W5500\_PA\_PTT\_Control/kicad/w5500-esp32.kicad\_sch
- SPI配線の簡易表(ESP32 GPIO番号のみ): docs/

W5500\_PA\_PTT\_Control\_仕様書.md 2.2節

- ・ ファームウェア: hardware/W5500\_PA\_PTT\_Control/  
W5500\_PA\_PTT\_Control.ino